MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Le devenir des cellules sexuelles chez les mammifères · Le fonctionnement des organes sexuels

Consignes : Les réponses seront rédigées en phrases complètes.

Exercice 1 — Le devenir des cellules sexuelles (6 pts)

a) 2 pts · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

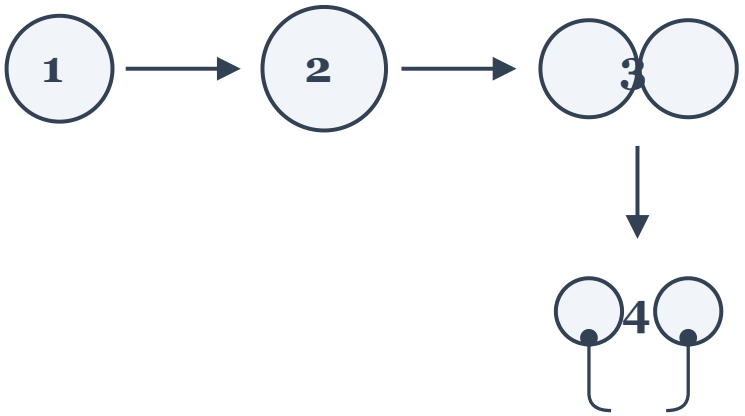
Le schéma ci-dessous résume, chez le mammifère mâle, l'évolution d'une cellule souche gonadique jusqu'au gamète (les étapes numérotées ne sont pas nommées).

a. Légender le schéma en donnant le nom des cellules repérées par les numéros 1 à 4.

b. Indiquer, à chaque étape, le nombre de chromosomes de chaque cellule (on prendra $2n$ chromosomes pour la cellule de départ).

c. Préciser les divisions cellulaires qui interviennent entre les étapes 1 et 4.

d. Comparer le bilan de la spermatogenèse à celui de l'ovogenèse : combien de gamètes fonctionnels obtient-on à partir d'une cellule souche dans chaque cas ?



✓ CORRIGÉ

a) Légende : **1 : spermatogonie ; 2 : spermatocyte de premier ordre (spermatocyte I) ; 3 : spermatocytes de second ordre (spermatocytes II) ; 4 : spermatides** — qui deviennent ensuite des spermatozoïdes.

b) 1 : $2n$ chromosomes ; 2 : $2n$ (ADN répliqué) ; 3 : n ; 4 : n — le gamète final est haploïde.

c) De 1 à 2 : croissance (mitose puis accroissement). De 2 à 3 : première division de méiose (réduction : 2n → n). De 3 à 4 : seconde division de méiose (équationnelle). Puis différenciation des spermatides en spermatozoïdes.

d) Une spermatogonie produit 4 spermatozoïdes fonctionnels ; une ovogonie ne produit qu'1 seul ovocyte (ovule) fonctionnel, les autres produits étant des globules polaires qui dégénèrent — le cytoplasme est conservé pour une seule cellule.

Exercice 2 — Le fonctionnement des organes sexuels chez l'homme (4 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 0,5 pt · d) 1 pt

Chez l'homme, les testicules assurent deux fonctions complémentaires.

a. Nommer l'endroit précis du testicule où s'effectue la spermatogenèse.

b. Quelle hormone mâle le testicule sécrète-t-il et quelles cellules la produisent ? Citer deux rôles de cette hormone.

c. Quel organe annexe assure la maturation et le stockage des spermatozoïdes avant l'éjaculation ?

d. Pourquoi les testicules sont-ils situés dans les bourses, à l'extérieur de l'abdomen ?

✓ CORRIGÉ

a) Les tubes séminifères des testicules.

b) La testostérone, sécrétée par les cellules de Leydig (cellules interstitielles). Rôles : développement et entretien des caractères sexuels secondaires (voix, pilosité, musculature) ; maintien de la spermatogenèse et de la libido ; action sur la croissance osseuse et musculaire.

c) L'épididyme.

d) La spermatogenèse exige une température inférieure d'environ 2 à 3 °C à la température interne du corps ; la position externe des testicules dans les bourses permet cette thermorégulation.